

OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para la determinación de trazas de detergente en el lavado de material de vidrio y plástico utilizados en la rutina analítica del Laboratorio de Control de Calidad.

1. ALCANCE

- Este procedimiento aplica para el lavado de material de vidrio y de plástico, por cualquiera de los tres métodos de lavado empleados: Lavado Automático, Lavado Manual y Lavado por inmersión, usado en el laboratorio de Control de Calidad.
- Aplica para el lavado usando los detergentes detergente alcalino líquido y Extran neutro detergente líquido.

2. RESPONSABLES

- El Jefe de Control de Calidad y el coordinador de validaciones son los responsables de hacer cumplir las actividades descritas en este procedimiento.
- El Analista químico responsable del programa de mantenimiento es el encargado de supervisar las actividades descritas en este procedimiento.
- El equipo de Validaciones de Métodos Analíticos es el responsable de dar soporte en la técnica de lavado, Método analítico; actualizar el procedimiento cuando sea necesario ampliar o limitar el alcance.
- El Auxiliar del Laboratorio de Control Calidad es el responsable de ejecutar las actividades definidas en este procedimiento.

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS O DE REFERENCIA

- Procedimiento CALI-SOP-000518-F1 "Registro de uso diario de equipos de lavadora".
- Verificación del contenido de trazas de detergente en el lavado de vidriera analítica del laboratorio de control de calidad cuantificando EDTA como vector por método HPLC según técnica propia VMA-T-193-2019 Rev 2.0.

4. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. Preparación del Diluyente: Agua Purificada USP Tipo I.

- 4.2 Preparación Solución Cooper 0,5 mM: 3 mM H₂SO₄:** Transferir 6 mL de H₂SO₄ 1N a 1L de agua purificada, adicionar 125 mg de Sulfato de Cobre⁺² Pentahidritado. Agitar hasta disolver completamente.
- 4.3 Preparación Fase Móvil:** Solución 3 mM H₂SO₄- Cooper 0,5 mM: Metanol: Isopropanol (89:10:1)
- 4.4 Preparación Estándar EDTA:** Pesar 20 mg de EDTA referencia estándar y llevar a un balón volumétrico de 100 mL disolver y llevar a volumen con diluyente, transferir una alícuota de 5 mL y llevar a un balón volumétrico de 100 mL aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana de Nylon y/o RC (Celulosa regenerada) de 0,45 µm. Concentración final de EDTA: 10 ppm.
- 4.5 Preparación Limite de cuantificación:** De la solución estándar a 10 ppm transferir una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 50 mL llevar a volumen con diluyente.
- 4.6 Preparación de muestras:** Las características del material, tipo de vidriería y volumen son importantes para definir el tipo de lavado. En la tabla No 1 se define los tres tipos de lavados y materiales que aplica. Se debe seleccionar el material de vidrio o plástico que se quiere evaluar para el desempeño del proceso, realice el lavado para Inmersión y manual utilizando 6 materiales por cada uno y para lavado automático utilice 12 materiales.

Después del lavado fuerte para cualquiera de los tres tipos de lavados, realizar el enjuague final con agua purificada y desechar. Un siguiente enjuague con agua purificada, colectarlo en un frasco de vidrio ámbar, se procede a filtrar a través de membrana Nylon de 0,45 µm o PVDF de 0,45 µm, sin saturar.

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución de 24 horas.

Tabla No 1. Tipos de lavados y Material.

Tipo de Lavado	Material de Vidrio
Lavado Manual	Volúmenes mayores a 250 mL (Beaker, Erlenmeyer, Matraces, vasos de disolución, probetas)
Lavado automático con lavadora	Balones de 10 mL hasta 250 mL Erlenmeyer de 60 mL hasta 250 mL Beaker de 25 mL hasta 250 mL Vasos de precipitado de 50 mL hasta 250 mL
Lavado por inmersión para formas cilíndricas	Pipeta graduada de 10 mL y 20 mL Pipeta volumétrica de 0,5 mL hasta 50 mL Bureta de 10 mL hasta 50 mL Probetas de 10 mL hasta 250 mL

El volumen colectado para el test analítico debe ser el siguiente:

Material de vidrio/Plástico	Volumen colectado
< 10 mL	5 mL
>10 mL <100 mL	10 mL
>100 mL <250 mL	20 mL

>250 mL	50 mL
---------	-------

4.7 Condiciones Instrumentales

Fase móvil	Mezcla de: Solución COOPER 0,5 Mm:3 Mm H2SO4: Metanol:
Diluyente	Isopropanol (89:10:1)
Blanco	Agua purificada tipo I
Columna	Hamilton PRP-X 100, 10µm 250 x 4.1 mm
Detector	UV
Longitud de onda	254 nm
Velocidad de flujo	1,0 mL/min
Temperatura	25 °C ± 5 °C
Volumen de inyección	100 µL
Tiempo de corrida	12 minutos
Tiempo de retención	7,9 minutos
Solucion lavado sellos / jeringa	Agua:Metanol (90:10)
Concentracion de estandar	10 ppm EDTA

4.8 Cromatograma Guía

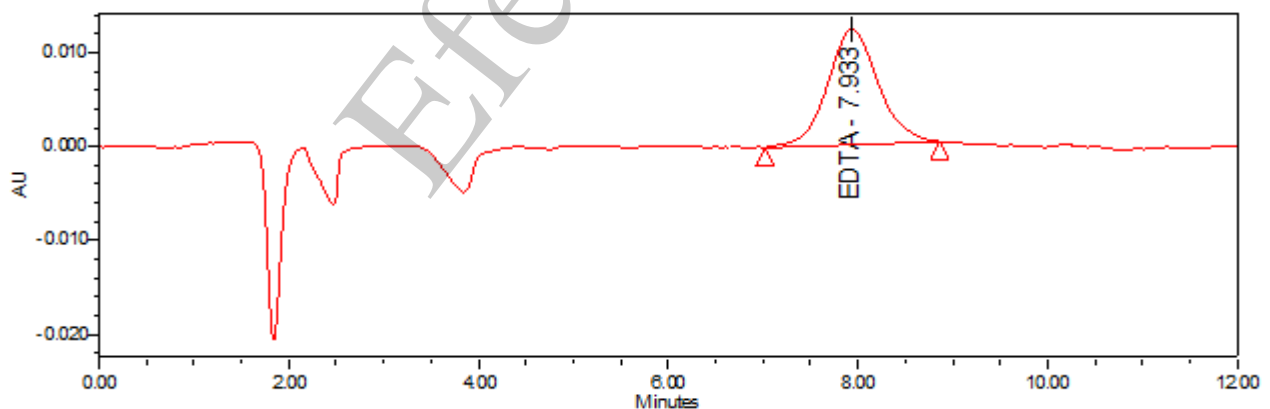


Figura No 1. Cromatograma Guía estándar EDTA.

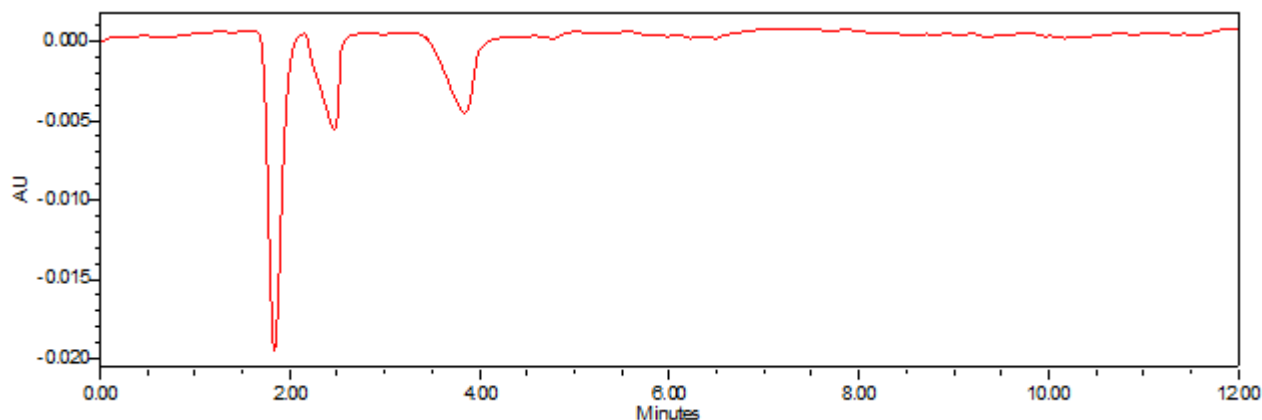


Figura No 2. Cromatograma Guía solución blanco (desempeño).

4.9 Adecuabilidad

Realizar 1 inyección del blanco, 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución de sensibilidad (LOQ) y las muestras. Se deben cumplir los parámetros de Adecuabilidad descritos a continuación.

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa	No más de 3,0 % en la solución estándar
Relación señal-ruido (s/n)	No menos de 10,0 en la solución de sensibilidad
Número de platos teóricos	>1000

4.10 Criterios de aceptación

- El resultado de las muestras debe ser < 2,0 ppm.
- En caso de que el resultado de las muestras es no detectable reportar <LOD=0,5 ppm.

5 Actividades en caso de no Cumplimiento del test analítico

En casos que se obtengan resultados significativamente superiores a los valores límites establecidos, será necesario realizar un último enjuague con agua purificada Osmotizada.

La reincidencia de resultados no conformes debe conducir a una investigación acerca de este comportamiento, considerar las siguientes causas raíz:

- Saturación de los filtros de pretratamientos (carbón activado y poliestireno): en caso de que estos presenten repleción por sedimentos deben cambiarse.
- Saturación Resina Intercambio Iónico: en el caso que la resina no mejore el agua de suministro a la especificación de conductividad indicada, sustituir inmediatamente.

- Uso adecuado de los detergentes calificados para el proceso.
- Calidad del agua purificada: evaluar la calidad del agua Osmotizada la cual debe estar a una resistividad > 10 Ω .
- Presión adecuada en la línea de alimentación del agua potable, desionizada o caliente: si no entra el volumen adecuado de agua, el resultado del lavado no será el esperado por tanto no se removerán impurezas impregnadas al lavado o remanentes de detergentes sin evacuar el cual se mantendrá en los ciclos subsiguientes aportando altos valores electroquímicos o cromatográficos

Habiendo realizado la investigación y discriminado cada una de estas causales, de persistir el resultado de no conformidad, se recomienda revisión técnica a la lavadora por parte del proveedor calificado del servicio.

6 ANEXOS

Anexo # 1: CALI-SOP-000518 – F1: Registro uso diario de la lavadora.

Anexo #2: CALI-INST-000462-F1: Trazas de detergente en el lavado de vidriería analítica.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
1.0	21-10-21	Nuevo	Procedimiento Nuevo conforme a la validación Trazas de Detergente en el lavado de vidriería analítica del Laboratorio de Control cuantificando EDTA como vector trazador VMA-T-193-2019 Rev 01
2.0	15-09-23	Actualización	Se actualiza instructivo según validación de verificación del contenido de trazas de detergente en el lavado de vidriera analítica del laboratorio de control de calidad VMA-T-193-2019 Rev 2.0.

NEXO # 1
CALI-SOP-000518 - F1
Registro de Uso diario de la Lavadora

CALI-SOP-000518-F1		
--------------------	--	---

COPIA AUTORIZADA PARA USO EN PLANTA

REGISTRO DE USO DIARIO DE LA LAVADORA

FECHA	REALIZADO POR	VERIFICADO POR

Revisado por: _____

ANEXO # 2
CALI-INST-000462 - F1

Trazas de detergente en el lavado de vidriería analítica

COPIA AUTORIZADA PARA USO EN PLANTA	
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	
TRAZAS DE DETERGENTE EN EL LAVADO DE VIDRIERIA ANALITICA	
FECHA: _____	
TIPO DE LAVADO: Lavado Manual ☐ Lavado por inmersión ☐ Lavado Automatico ☐	
Estándar EDTA: Lote Potencia Fecha de Vencimiento	Peso Estándar
HPLC No: Número de Columna: Balanza:	
Material inspeccionado	
M1: _____	M7: _____
M2: _____	M8: _____
M3: _____	M9: _____
M4: _____	M10: _____
M5: _____	M11: _____
M6: _____	M12: _____
Registro de Resultados	
Criterio de aceptación: <LOQ = 2 ppm En caso de no detectables reportar <LOD=0,5 ppm	Ver Anexos Cromatogramas
Realizado por: _____	Revisado por: _____